

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BỘ MÔN KINH TẾ

BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

Người biên soạn : TS. Vũ Trọng Phong

Hà nội - 2017

MỤC LỤC	Trang
Lời nói đầu	4
Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học	5
1.1 Đối tượng của thống kê học	5
1.2 Một số khái niệm trong thống kê	6
1.3 Thang đo trong thống kê	9
1.4 Hoạt động thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê	11
Chương 2: Điều tra thống kê kinh tế	15
2.1 Khái niệm ý nghĩa của điều tra thống kê kinh tế	15
2.2 Các loại điều tra thống kê kinh tế	17
2.3 Các phương pháp thu thập thông tin trong điều tra thống kê kinh tế	19
2.4 Xây dựng phương án trong điều tra thống kê kinh tế	21
2.5 Xây dựng bảng hỏi trong điều tra thống kê	25
2.6 Sai số trong điều tra thống kê kinh tế	31
Chương 3: Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế	33
3.1. Khái niệm chung về phân tổ thống kê	33
3.2. Tiêu thức phân tổ thống kê	38
3.3. Kỹ thuật trình bày kết quả tổng hợp tài liệu điều tra qua phân tổ thống kê	41
Chương 4. Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội	47
4.1 Số tuyệt đối trong thống kê	47
4.2 Số tương đối trong thống kê	47
4.3 Số bình quân trong thống kê	50
4.4 Các chỉ tiêu đo độ biến thiên của tiêu thức	59
4.5 Phân phối trong thống kê	64
4.6 Các chỉ tiêu biểu thị hình dáng của phân phối	69
Chương 5: Điều tra chọn mẫu trong thống kê	73
5.1 Khái niệm về điều tra chọn mẫu	73
5.2 Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên	74
5.3. Các phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên	82
5.4 Quy trình một cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên	85
5.5 Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên	86
Chương 6: Phân tích tương quan và hồi quy	90
6.1 Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan	90
6.2 Hồi quy tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng	91
6.3 Hồi quy tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng	93
6.4 Hồi quy tương quan tuyến tính bội	96
6.5. Tương quan hạng và tương quan giữa hai tiêu thức thuộc tính	99

Chương 7: Phân tích dãy số thời gian	101
7.1 Khái niệm, phân loại và ý nghĩa dãy số thời gian	101
7.2 Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian	102
7.3 Phân tích các thành phần của dãy số thời gian	107
Chương 8: Chỉ số phát triển và chỉ số kế hoạch kinh tế	110
8.1 Khái niệm, ý nghĩa và phân loại chỉ số	110
8.2 Chỉ số phát triển	111
8.3 Chỉ số kế hoạch	117
8.4 Hệ thống chỉ số	118
Chương 9: Thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế	124
9.1. Thống kê xu hướng phát triển kinh tế	124
9.2. Dự báo thống kê kinh tế	128

PTIT

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyên lý thống kê kinh tế là môn học cơ sở của sinh viên chuyên ngành khối kinh tế và tài chính kế toán. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo

viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế". Với kinh nghiệm giảng, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, bài giảng có nhiều thay đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.

Bài giảng gồm 9 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về nguyên lý thống kê kinh tế.

Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn bài giảng này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng.

Hà Nội tháng 11 năm 2017

TÁC GIẢ

PTIT

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

1.1 Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

Thống kê học là một môn khoa học xã hội. Tuy nhiên, khác với các môn học xã hội khác, thống kê học không trực tiếp nghiên cứu mặt chất của hiện tượng mà nó chỉ phản ánh bản chất, tính quy luật của hiện tượng thông qua các con số, các biểu hiện về lượng của hiện

tượng. Điều đó có nghĩa là thống kê học phải sử dụng các con số về quy mô, kết cấu quan hệ tỉ lệ, quan hệ so sánh, trình độ phát triển, trình độ phổ biến,... của hiện tượng để phản ánh, biểu thị bản chất, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Như vậy, các con số thống kê không phải chung chung, trừu tượng mà bao giờ cũng chứa đựng một nội dung kinh tế, chính trị, xã hội nhất định, giúp chúng ta nhận thức được bản chất và quy luật của hiện tượng nghiên cứu.

Theo quan điểm triết học, chất và lượng là hai mặt không thể tách rời của mọi sự vật, hiện tượng, giữa chúng luôn tồn tại mối liên hệ biện chứng với nhau. Trong mối quan hệ đó, sự thay đổi về lượng quyết định sự biến đổi về chất. Quy luật lượng - chất của triết học đã chỉ rõ: mỗi lượng cụ thể đều gắn với một chất nhất định, khi lượng thay đổi và tích lũy đến một chừng mực nhất định thì chất thay đổi theo. Vì vậy, nghiên cứu mặt lượng của hiện tượng sẽ giúp cho việc nhận thức bản chất của hiện tượng. Có thể đánh giá thành tích sản xuất của một doanh nghiệp qua các con số thống kê về tổng số sản phẩm làm ra, giá trị sản xuất đạt được, tỉ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành đơn vị sản phẩm, năng suất lao động và thu nhập của công nhân.

Tuy nhiên, để có thể phản ánh được bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng, các con số thống kê phải được tập hợp, thu thập trên một số lớn các hiện tượng cá biệt. Thống kê học coi tổng thể các hiện tượng cá biệt như một thể hoàn chỉnh và lấy đó làm đối tượng nghiên cứu. Mặt lượng của hiện tượng cá biệt thường chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những nhân tố tất nhiên và ngẫu nhiên. Mức độ và chiều hướng tác động của từng nhân tố này trên mỗi hiện tượng cá biệt là rất khác nhau. Nếu chỉ thu thập số liệu trên một số ít hiện tượng thì khó có thể rút ra bản chất chung của hiện tượng, mà nhiều khi người ta chỉ tìm thấy những yếu tố ngẫu nhiên, không bản chất. Ngược lại, khi nghiên cứu trên một số lớn các hiện tượng cá biệt, các yếu tố ngẫu nhiên sẽ bù trừ, triệt tiêu nhau và khi đó, bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng mới được bộc lộ rõ.

Hiện tượng số lớn trong thống kê được hiểu là một tập hợp các hiện tượng cá biệt đủ bù trừ, triệt tiêu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. Giữa hiện tượng số lớn (tổng thể) và các hiện tượng cá biệt (đơn vị tổng thể) luôn tồn tại mối quan hệ biện chứng. Muốn nghiên cứu tổng thể, phải dựa trên cơ sở nghiên cứu từng đơn vị tổng thể. Mặt khác, trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, luôn nảy sinh những hiện tượng cá biệt mới, những điển hình tiên tiến hoặc lạc hậu. Sự nghiên cứu các hiện tượng cá biệt này sẽ giúp cho sự nhận thức bản chất của hiện tượng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. Vì vậy trong thống kê, nhất là thống kê kinh tế, người ta thường kết hợp nghiên cứu hiện tượng số lớn với việc nghiên cứu hiện tượng cá biệt.

Đối tượng nghiên cứu của thống kê học bao giờ cũng tồn tại trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Trong điều kiện lịch sử khác nhau, các đặc điểm về chất và biểu hiện về lượng của hiện tượng cũng khác nhau nhất là đối với các hiện tượng kinh tế - xã hội. Chẳng hạn, trình độ hiện đại hóa, một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động của người công nhân, lại rất khác nhau giữa các doanh nghiệp. Ngay trong cùng một đơn vị, cũng lại có thể khác nhau giữa các giai đoạn, các thời kỳ,... Thậm chí, giữa các bộ phận trong cùng một đơn vị, nhiều khi cũng tồn tại những khác biệt đáng kể. Vì vậy các con số về năng suất lao động của người công nhân trong từng doanh nghiệp, từng thời kỳ khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau. Như vậy, khi sử dụng các số liệu thống kê phải luôn gắn nó với điều kiện thời gian và không gian cụ thể của hiện tượng mà số liệu phản ánh.

1.2 Một số khái niệm thống kê

1.2.1 Khái niệm thống kê

Thuật ngữ thống kê có thể hiểu theo hai nghĩa:

- **Thứ nhất**, thống kê là các số liệu được thu thập để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Chẳng hạn như sản lượng sản phẩm được sản xuất ra của một doanh nghiệp nào đó, mức nước trên một dòng sông ở các tháng trong năm...

- **Thứ hai**, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm quy luật vốn có của những hiện tượng ấy.

Công việc của một nhà thống kê bao gồm các hoạt động trên một phạm vi rộng có thể tóm tắt thành những mục lớn như sau:

- Thu thập và xử lý dữ liệu
- Điều tra chọn mẫu
- Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng.
- Dự đoán
- Nghiên cứu các hiện tượng trong các hoàn cảnh không chắc chắn
- Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn.

Một cách tổng quát thống kê học chính là *khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể.*

Thống kê được chia thành hai lĩnh vực:

- Thống kê mô tả: bao gồm các phương pháp thu thập số liệu, mô tả và trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng đo lường.
- Thống kê suy diễn: bao gồm các phương pháp ước lượng, kiểm định phân tích mối quan hệ, dự đoán trên cơ sở các thông tin thu thập từ mẫu.

1.2.2 Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể thống kê

Thống kê nghiên cứu một lượng của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn phải xác định phạm vi hiện tượng được nghiên cứu cụ thể. Để chỉ đối tượng nghiên cứu cụ thể, người ta dùng khái niệm tổng thể. Tổng thể thống kê là hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, gồm những đơn vị (hoặc phân tử, hiện tượng) cá biệt cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể.

Có trường hợp các đơn vị cấu thành tổng thể, có thể thấy được bằng trực quan. Tổng thể bao gồm các đơn vị như vậy được gọi là tổng thể bộc lộ như các tổng thể nêu trên. Tổng thể các đơn vị cấu thành nó, không thể nhận biết được bằng trực quan là tổng thể tiềm ẩn như tổng thể những cán bộ công nhân viên ưa chuộng nghệ thuật sân khấu, tổng thể những người mê tín dị đoan, tổng thể những người trung thành với Tổ quốc ...

Các đơn vị tổng thể có thể giống nhau trên một số đặc điểm, các đặc điểm còn lại khác nhau. Do đó, tùy theo mục đích nghiên cứu mà phân biệt tổng thể đồng chất hay không đồng chất. Tổng thể đồng chất bao gồm các đơn vị giống nhau về một số đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu tổng thể không đồng chất bao gồm các đơn vị khác nhau về các đặc điểm, các loại hình. Tổng thể bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu tổng thể chung, chỉ bao gồm một bộ phận đơn vị trong đó là tổng thể bộ phận.

Xác định tổng thể để đáp ứng mục đích nghiên cứu thống kê. Phải trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế, chính trị hoặc xã hội, định nghĩa rõ tổng thể. Định nghĩa tổng thể không những phải giới hạn về thực thể (tổng thể là gì) mà còn phải giới hạn về thời gian và không gian (tổng thể tồn tại vào thời gian nào, ở đâu). Xác định tổng thể chính xác không dễ dàng. Vì có những hiện tượng có thể tương tự về hình thức, nhưng lại khác hẳn về nội dung. Chính vì vậy phải phân tích lý luận để thấy rõ nội dung của hiện tượng. Xác định tổng thể thống kê không chính xác sẽ lãng phí sức người và tiền của trong nghiên cứu, không đủ cơ sở để hiểu đúng bản chất cụ thể của hiện tượng.

Đúng nghĩa tổng thể làm rõ đặc trưng cơ bản chung của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn phù hợp với mục đích nghiên cứu. Thông qua việc phân tích lý luận và thực tế phải làm rõ tổng thể gồm những hiện tượng (phần tử) cá biệt nào. Hiện tượng cá biệt này là đơn vị tổng thể. Tất cả các đơn vị tổng thể chỉ giống nhau trên một số mặt, còn các mặt khác không giống nhau. Cho nên trong thực tế phải nêu rõ ràng những hiện tượng cá biệt nào được kể là đơn vị tổng thể. Trong những trường hợp khó khăn cho việc giới hạn, người ta phải lập một danh mục các đơn vị hoặc trong giải thích cần xác định rõ phạm vi nào của các đơn vị thuộc tổng thể.

Đơn vị tổng thể bao giờ cũng có đơn vị tính toán phù hợp. Xác định đơn vị tổng thể là việc cụ thể hóa tổng thể. Đơn vị tổng thể là xuất phát điểm của quá trình nghiên cứu thống kê. Vì nó có mặt lượng mà ta cần nghiên cứu. Cho nên xác định đơn vị tổng thể cũng quan trọng như xác định tổng thể.

1.2.3 Tổng thể mẫu và quan sát

Tổng thể mẫu là tổng thể bao gồm một số đơn vị được chọn ra từ tổng thể chung theo một phương pháp lấy mẫu nào đó. Các đặc trưng mẫu được suy rộng ra các đặc trưng của tổng thể chung.

Quan sát là cơ sở để thu thập số liệu và thông tin cần nghiên cứu. Chẳng hạn trong điều tra chọn mẫu, mỗi đơn vị mẫu sẽ được tiến hành ghi chép, thu thập thông tin và được gọi là một quan sát.

1.2.4 Tiêu thức thống kê

Nghiên cứu thống kê phải dựa vào các đặc điểm của đơn vị tổng thể. Đơn vị tổng thể có nhiều đặc điểm. Tùy theo mục đích nghiên cứu, một số đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu. Các đặc điểm này được gọi là các tiêu thức. Ví dụ mỗi người lao động của doanh nghiệp có các tiêu thức: tên, tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nơi ở ... Mỗi doanh nghiệp trong tổng thể có tiêu thức: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số lượng cán bộ công nhân viên... Đơn vị tổng thể được làm rõ đặc trưng của nó qua các tiêu thức: thực thể, thời gian và không gian.

1. Tiêu thức thực thể

Nêu lên bản chất của đơn vị tổng thể, nó biến đổi trong bản chất này. Các tiêu thức: giới tính, tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, số lượng cán bộ công nhân viên chức là các tiêu thức thực thể. Theo nội dung của nó, tiêu thức thực thể gồm hai loại: thuộc tính và số lượng.

Tiêu thức thuộc tính không có biểu hiện trực tiếp là các con số, như tiêu thức giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp ... tiêu thức thuộc tính có biểu hiện trực tiếp và gián tiếp, như giới tính có biểu hiện trực tiếp là nam và nữ. Tiêu thức đời sống vật chất có biểu hiện gián tiếp là lương tiêu dùng lương thực, thực phẩm theo đầu người, diện tích nhà ở theo đầu người. Các biểu hiện gián tiếp của tiêu thức thuộc tính còn được gọi là các chỉ báo thống kê.

Tiêu thức thuộc tính không có biểu hiện trực tiếp là con số, nên còn được gọi là tiêu thức phi lượng hóa.

Tiêu thức số lượng có biểu hiện trực tiếp là con số (gọi là lượng biến). Nó là kết quả của quá trình quan sát (cân, đo, đong, đếm) như tuổi đời, tuổi nghề, số lượng điện thoại, số bưu cục ... Tiêu thức số lượng còn gọi là tiêu thức lượng hóa vì nó có biểu hiện trực tiếp là con số.

Tiêu thức thực thể khi chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể, được gọi là tiêu thức thay phiên, như giới tính (nam và nữ), chất lượng sản phẩm dịch vụ (tốt và xấu). Tiêu thức thực thể có ba loại biểu hiện trở lên có thể trở thành tiêu thức thay phiên, như số lượng cán bộ công nhân viên nêu trên có nhiều biểu hiện nhưng rút gọn thành hai biểu hiện, hoặc các biểu hiện của tiêu thức trình độ văn hóa có thể rút gọn thành hai biểu hiện: chưa tốt nghiệp phổ thông trung học và tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Những trường hợp này được tiến hành khi người ta chỉ quan tâm đến một biểu hiện nào đó xuất hiện hay không xuất hiện trên đơn vị tổng thể. Tiêu thức thực thể có phù hợp nhiều hay ít với việc đáp ứng mục đích nghiên cứu là tùy thuộc vào việc chọn những tiêu thức nào cho nghiên cứu.

2. Tiêu thức thời gian

Nêu hiện tượng kinh tế xã hội theo sự xuất hiện của nó vào thời gian nào. Những biểu hiện của tiêu thức thời gian là phút, giờ, ngày, tháng, năm. Thời hạn có giá trị của các chỉ dẫn về đối tượng nghiên cứu và những đơn vị tổng thể, về sự phân phối chúng trong một thời gian cũng như về sự thay đổi từ thời kỳ này tới thời kỳ khác được khẳng định qua tiêu thức thời gian. Ví dụ tổng số tài sản cố định của doanh nghiệp A tại thời điểm 1/1/2010 là 20.

3. Tiêu thức không gian:

Nêu phạm vi lãnh thổ bao trùm của đối tượng nghiên cứu và sự xuất hiện theo địa điểm của các đơn vị tổng thể. Những biểu hiện của nó được chỉ ra nhờ sự phân định về mặt quản lý hành chính hoặc theo điều kiện tự nhiên, phân vùng kinh tế ... Nghiên cứu thống kê theo tiêu thức không gian có ý nghĩa quan trọng trước hết là gắn với tiêu thức thực thể để quan sát sự phân phối về mặt lãnh thổ của các đơn vị tổng thể.

Các tiêu thức góp phần vào việc khẳng định đơn vị tổng thể cũng như tổng thể. Vì chúng nêu rõ các mặt và tính chất nhất định của đơn vị tổng thể cũng như của tổng thể. Nhờ đó có thể phân biệt đơn vị này với đơn vị khác cũng như tổng thể này với tổng thể kia.

1.2.5 Chỉ tiêu thống kê

Nghiên cứu thống kê không chỉ phản ánh lượng và chất của hiện tượng kinh tế xã hội cá biệt mà còn phản ánh và chất của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Tính chất của các hiện tượng cá biệt được khái quát hóa trong chỉ tiêu thống kê. Do đó chỉ tiêu chỉ ra những mối quan hệ cần thiết, cái chung của tất cả các đơn vị hoặc của nhóm đơn vị. Ngoài ra chỉ tiêu còn phản ánh các mối quan hệ tồn tại khách quan, nhưng cũng không tự bộc lộ ra để hiểu trực tiếp là mối quan hệ. Phải điều tra mặt lượng của đơn vị cá biệt và từ đó phát hiện ý nghĩa theo số lượng của mối quan hệ bằng chỉ tiêu.

Chỉ tiêu thống kê có hai mặt: khái niệm và con số. Khái niệm của chỉ tiêu bao gồm định nghĩa và giới hạn về thực thể, thời gian và không gian của hiện tượng kinh tế xã hội. Mặt này chỉ rõ nội dung của chỉ tiêu thống kê. Con số của chỉ tiêu là trị số được phát hiện với đơn vị tính toán phù hợp. Nó nêu lên mức độ của chỉ tiêu. Theo nội dung, chỉ tiêu biểu hiện quy mô, cơ cấu, sự phát triển và mối quan hệ của hiện tượng số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Căn cứ vào nội dung có thể chia các chỉ tiêu thống kê thành hai loại: khối lượng và chất lượng. Chỉ tiêu khối lượng biểu hiện quy mô của tổng thể như số cán bộ công nhân viên, số máy điện thoại, khối lượng sản phẩm dịch vụ. Chỉ tiêu chất lượng biểu hiện trình độ phổ biến, mối quan hệ của tổng thể như giá thành sản phẩm dịch vụ. Việc phân loại này nhằm đáp ứng yêu cầu của một số phương pháp phân tích thống kê.

1.3 Thang đo trong thống kê

1.3.1 Thang đo định danh

Thang đo định danh (hay là đặt tên) là đánh số các biểu hiện cùng loại của một tiêu thức. Như giới tính biểu hiện “nam” được đánh số 1 và “nữ” đánh số 2. Giữa các con số ở đây không có quan hệ hơn, kém. Cho nên các phép tính với chúng đều vô nghĩa. Loại thang đo này dùng để đếm tần số của biểu hiện tiêu thức.

Ví dụ: Thang đo định danh trong câu hỏi phỏng vấn:

Tình trạng hôn nhân của ông (bà):

1. Có gia đình
2. Độc thân
3. Ly dị
4. Trường hợp khác

1.3.2 Thang đo thứ bậc

Thang đo thứ bậc cũng là thang đo định danh, nhưng giữa các biểu hiện tiêu thức có quan hệ thứ bậc, hơn, kém. Sự chênh lệch giữa các biểu hiện không nhất thiết phải bằng nhau, như huân chương có ba hạng: một, hai và ba. Hạng một hơn hạng hai, hạng hai hơn hạng ba. Trình độ văn hoá phổ thông có ba cấp: một, hai và ba. Cấp ba hơn cấp hai, cấp hai hơn cấp một. Con số có trị số lớn hơn không có nghĩa ở bậc cao hơn và ngược lại, mà do sự quy định. Thang đo loại này được sử dụng để tính toán đặc trưng chung của tổng thể một cách tương đối, trong một số trường hợp như tính cấp bậc bình quân của một doanh nghiệp, một đơn vị, bộ phận.

Ví dụ: Trong câu hỏi phỏng vấn:

Thu nhập của ông (bà) hàng tháng:

1. < 4 triệu đồng 2. Từ 4 đến 7 triệu đồng 3. > 7 triệu đồng

1.3.3 Thang đo khoảng

Thang đo khoảng là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều nhau. Có thể đánh giá sự khác biệt giữa các biểu hiện bằng thang đo loại này. Việc cộng trừ các con số có ý nghĩa, có thể tính các đặc trưng chung như số bình quân, phương sai. Yêu cầu có khoảng cách đều là đặt ra đối với thang đo, còn đối với biểu hiện của tiêu thức được đo không nhất thiết phải bằng nhau.

Ví dụ: Trong câu hỏi phỏng vấn:

Đề nghị ông (bà) cho ý kiến về tầm quan trọng của mục tiêu đào tạo cho sinh viên đại học sau đây bằng cách khoanh tròn các số tương ứng trên thang đánh giá chỉ mức độ từ 1 đến 5 (1 = không quan trọng; 5 = rất quan trọng).

	Không quan trọng	Bình thường			Rất quan trọng
Đạo đức	1	2	3	4	5
Khả năng tư duy	1	2	3	4	5
Năng lực giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
Kiến thức chuyên môn	1	2	3	4	5
Sức khỏe	1	2	3	4	5
Làm việc nhóm	1	2	3	4	5
Làm việc độc lập	1	2	3	4	5

1.3.4 Thang đo tỷ lệ

Thang đo tỷ lệ là thang đo khoảng với một điểm không (0) tuyệt đối (điểm gốc) để có thể so sánh được tỷ lệ giữa các trị số đo. Với thang đo loại này, có thể đo lường các biểu hiện của tiêu thức như các đơn vị đo lường vật lý thông thường (kg, m,...) và thực hiện được tất cả các phép tính với trị số đo.

1.4 Hoạt động thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê

Mục đích cuối cùng của một cuộc nghiên cứu thống kê là thu thập những thông tin định lượng về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện lịch sử cụ thể, trên cơ sở đó phát hiện, bản chất quy luật phát triển của hiện tượng, giải quyết được một vấn đề lý thuyết hoặc một yêu cầu nhất định của một thực tiễn.

Ở Việt Nam, “hoạt động thống kê nhà nước là điều tra, báo cáo, tổng hợp phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do cơ quan nhà nước tiến hành” và được điều chỉnh bởi Luật thống kê.

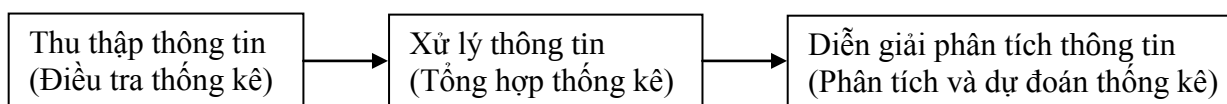
Hoạt động thống kê nhà nước Việt Nam phải theo 7 nguyên tắc cơ bản sau:

- 1) Đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
- 2) Đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
- 3) Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và tính so sánh quốc tế.
- 4) Không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ báo cáo thống kê.
- 5) Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê.
- 6) Đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố công khai.
- 7) Những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích tổng hợp thống kê.

Trong các nguyên tắc trên, nguyên tắc 1 là quan trọng nhất. Nó liên quan đến tất cả các hoạt động thống kê, từ điều tra, thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, đến phân tích và công bố thông tin thống kê.

Ngoài ra, Luật Thống kê còn quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, như: Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê; tự thực hiện hoặc ép buộc người khác khai man, thông báo sai thông tin sai quy định, thực hiện các hoạt động thống kê trái pháp luật...

Các hoạt động thống kê đều phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước công việc kế tiếp nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau. Có thể khái quát quá trình này bằng một sơ đồ hết sức đơn giản như sau:



Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học với một kế hoạch thống nhất việc thu nhập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian, không gian.

Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. Người ta thường gọi đây là những thông tin sơ cấp, hay nguồn tài liệu ban đầu. Đây là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng. Có làm tốt giai đoạn khởi đầu rất quan trọng. Có làm tốt giai đoạn này các thông tin, số liệu mới đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện để

thực hiện tốt các giai đoạn tiếp theo. Để thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn này, người ta thường vận dụng nhiều hình thức tổ chức, nhiều phương pháp điều tra khác nhau, tùy thuộc mục đích nghiên cứu, nhu cầu thông tin, điều kiện cụ thể của người nghiên cứu và đặc điểm cơ bản của hiện tượng nghiên cứu.

Tổng hợp thống kê

Tổng hợp thống kê được hiểu là quá trình tập trung chỉnh lý, hệ thống hoá các tài liệu thu được trong điều tra thống kê để làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị điều tra bước đầu chuyển thành những thông tin chung của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho việc phân tích tiếp theo...

Do đối tượng nghiên cứu của thống kê là các hiện tượng số lớn, phức tạp, bao gồm nhiều đơn vị có những đặc điểm khác nhau, nên việc tổng hợp thường được thực hiện đến từng tổ, từng nhóm đại diện cho các loại hình khác nhau. Vì vậy, phương pháp phân tổ thống kê được coi là quan trọng nhất của tổng hợp thống kê.

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm cho tổ hợp thống kê càng có vai trò quan trọng, phục vụ được nhiều yêu cầu của phân tích thống kê. Việc tổng hợp bằng máy thay thế cho tổng hợp thủ công chẳng những rút ngắn được thời gian tổng hợp, nâng cao độ chính xác của việc xử lý thông tin, mà còn đáp ứng được các yêu cầu khác nhau về thông tin. Tuy nhiên, muốn thực hiện được việc tổng hợp bằng máy, cần phải xây dựng được chương trình phần mềm nhập số liệu và xác định rõ phần mềm phân tích sử dụng.

Phân tích và dự báo thống kê

Phân tích và dự báo thống kê được hiểu là việc nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện lịch sử cụ thể qua các biểu hiện về lượng và tính toán và các mức độ trong tương lai nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết định quản lý.

Như vậy, phân tích và dự báo thống kê là biểu hiện tập trung kết quả của toàn bộ quá trình nghiên cứu thống kê. Phân tích và dự báo thống kê giúp ta thấy rõ bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng trong quá khứ, hiện tại, giúp tiên đoán được các mức độ của hiện tượng trong tương lai. Đồng thời, nó còn giúp chỉ rõ mối liên hệ nội tại giữa các bộ phận của tổng thể, mối liên hệ, tác động quay lại giữa hiện tượng nghiên cứu với các hiện tượng có liên quan. Trên cơ sở đó, giúp ta có nhận thức đúng đắn về hiện tượng, tìm các biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng tốt nhất, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, để phân tích và dự báo thống kê thực hiện được nhiệm vụ của mình, mang lại những kết quả nghiên cứu chính xác, cần phải chú ý một số yêu cầu cơ bản sau:

- *Thứ nhất:* Phân tích và dự báo thống kê phải được tiến hành trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế - xã hội.
- *Thứ hai:* Phân tích và dự báo thống kê phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện thực tế và phải luôn đặt chúng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau. Không được bỏ qua hay xem thường bất kỳ một sự kiện nào, dù là nhỏ nhất.

Đối với các hiện tượng có tính chất và hình thức khác nhau, phải áp dụng phương pháp phân tích và dự báo khác nhau, phù hợp với bản thân chúng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Không có phương pháp phân tích và dự báo vạn năng, áp dụng cho mọi trường hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

1. TS. Nguyễn Công Nhự - **Giáo trình Thống kê công nghiệp**. NXB Thống kê, 2013
2. PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS Trần Thị Kim Thu – **Giáo trình Lý thuyết thống kê**. Nhà xuất bản Thống kê, 2013
3. GS.TS Bùi Xuân Phong - **Thống kê và ứng dụng trong BCVT**. NXB Bưu điện, 2005
4. Hà Văn Sơn - **Giáo trình Lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế**. Nhà xuất bản Thống kê, 2004
5. PTS. Phan Công Nghĩa - **Giáo trình Thống kê Lao động**. NXB Thống kê, 2009

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Phân tích đối tượng nghiên cứu của thống kê học.
2. Trình bày các khái niệm thường dùng trong thống kê, ý nghĩa của các khái niệm này? Cho ví dụ?
3. Trình bày các loại thang đo trong thống kê. Cho ví dụ về việc sử dụng các loại thang đo này trong thực tế?

CHƯƠNG 2

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KINH TẾ

2.1 Khái niệm ý nghĩa của điều tra thống kê kinh tế

2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê

Nhiệm vụ chủ yếu của điều tra thống kê là thu nhập được đầy đủ thông tin cần thiết về hiện tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho việc tổng hợp và phân tích. Tuy nhiên đối tượng của thống kê thường là những hiện tượng số lớn, phức tạp bao gồm nhiều đơn vị, phần tử khác nhau. Mặt khác, các hiện tượng này lại luôn biến động theo thời gian và không gian. Do sự đa dạng, phong phú và phức tạp của đối tượng nghiên cứu, nên muốn đáp ứng được mục đích nghiên cứu, muốn giải quyết được một vấn đề lý thuyết hoặc thực tế đã được định trước đòi hỏi các cuộc điều tra thống kê phải được tổ chức một cách khoa học, có kế hoạch tập trung, thống nhất, có chuẩn bị chu đáo theo những nguyên tắc khoa học nhất định.

Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học theo một kế hoạch thống nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể về thời gian, không gian.

Điều 3, Luật Thống kê của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng định nghĩa: “Điều tra thống kê là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phương án điều tra”. Định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với khái niệm nêu trên, bởi lẽ phương án điều tra thống kê sẽ quy định rõ về mục đích, ý nghĩa, toàn bộ quá trình tổ chức điều kiện thời gian, không gian... của cuộc điều tra. Tính khoa học, tính kế hoạch của cuộc điều tra được thể hiện rõ trong phương án này.

Điều tra thống kê, nếu được tổ chức theo những nguyên tắc khoa học, chặt chẽ, sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau cả về lý thuyết cũng như thực tế đặt ra. Trước hết, tài liệu do điều tra thống kê thu được là căn cứ tin cậy để kiểm tra, đánh giá thực trạng hiện tượng nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của từng đơn vị, từng địa phương và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thứ hai, điều tra thống kê cung cấp những luận cứ xác đáng cho việc phân tích, phát hiện, tìm ra những yếu tố tác động, những yếu tố quyết định sự biến đổi của hiện tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tìm biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng có lợi nhất. Thứ ba, những tài liệu điều tra thống kê cung cấp một cách có hệ thống còn là căn cứ vững chắc cho việc phát hiện, xác định xu hướng, quy luật biến động của hiện tượng và dự đoán xu hướng biến động của hiện tượng trong tương lai. Trong quá trình điều hành, quản lý kinh tế - xã hội, các tài liệu này giúp cho việc xây dựng các định hướng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, quản lý quá trình thực hiện các kế hoạch đó.

Theo cách thức tổ chức các hoạt động thống kê nhà nước của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay, điều tra thống kê được tổ chức thành hai cấp độ: Tổng điều tra thống kê và điều tra thống kê.

Tổng điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên phạm vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, có sử dụng lực lượng và kinh phí rất lớn. Các cuộc Tổng điều tra dân số được tổ chức theo chu kỳ 10 năm một lần là một ví dụ điển hình thuộc loại này.

Điều tra thống kê được thực hiện đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong các trường hợp:

- Thu thập những thông tin thống kê từ các tổ chức không phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Khi cần bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Thu thập thông tin từ các hộ cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.
- Thu thập thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất.

2.1.2. Các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê

Muốn thực hiện được nhiệm vụ và các mục đích nghiên cứu nói trên, điều tra thống kê cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của một hoạt động thống kê nói chung là: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đây cũng chính là những vấn đề được quy định rõ trong nguyên tắc thứ nhất - nguyên tắc quan trọng nhất của hoạt động thống kê. Chúng không chỉ là những yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê, mà nó còn liên quan đến tất cả các đối tượng áp dụng Luật Thống kê, liên quan đến mọi hoạt động thống kê, từ điều tra, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đến xử lý số liệu, phân tích và công bố các thông tin thống kê.

Yêu cầu trung thực được đặt ra cho cả người tổ chức điều tra và người cung cấp thông tin. Yêu cầu này đòi hỏi người thu thập thông tin phải tuyệt đối trung thực, ghi chép đúng những điều đã được nghe, được thấy. Ngay trong việc đặt câu hỏi cũng phải hết sức khách quan, không áp đặt ý muốn chủ quan, thậm chí không được đưa ra những gợi ý có thể gây ảnh hưởng đối với người trả lời... nhằm giúp thu được những thông tin trung thực. Đối với người cung cấp thông tin, yêu cầu này đòi hỏi họ phải cung cấp những thông tin xác thực, không được che giấu và đặc biệt nghiêm cấm việc khai man thông tin...

Chính xác - khách quan trong điều tra thống kê nghĩa là các tài liệu thu thập phản ánh đúng đắn tình hình thực tế khách quan của hiện tượng nghiên cứu. Điều này đòi hỏi việc ghi chép phải được thực hiện một cách trung thực, không được tùy tiện thêm bớt, không được sao chép một cách tùy hứng, không được suy luận, “sáng tạo” ra các con số theo ý muốn chủ quan của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào, nhằm bất cứ mục đích nào. Đây được coi là yêu cầu cơ bản nhất của điều tra thống kê. Tài liệu được điều tra chính xác mới có thể dùng làm căn cứ tin cậy cho việc tổng hợp, phân tích và rút ra kết luận đúng đắn về hiện trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến biến động của hiện tượng, đến quy luật xu hướng biến động của nó. Chỉ có trên cơ sở tài liệu được điều tra chính xác - khách quan mới có thể tính toán, lập kế hoạch và quản lý tốt các mặt, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Chính yêu cầu này cũng lại trở thành một yếu tố cơ bản quyết định chất lượng của công tác thống kê.

Yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê được hiểu theo hai nghĩa. Trước hết, các tài liệu của điều tra thống kê phải có tính nhạy bén, phản ánh được sự biến đổi của hiện tượng nghiên

cứu đúng lúc cần thiết, đúng lúc hiện tượng có sự thay đổi về chất và phản ánh đầy đủ những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự biến đổi của hiện tượng mà ta cần theo dõi. Tức là các tài liệu ghi chép được phải mang tính thời sự. Thứ hai thống kê phải cung cấp tài liệu phục vụ các yêu cầu nghiên cứu đúng lúc cần thiết. Trong quản lý kinh tế, yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê giúp cho nhà quản lý ra các quyết định, mệnh lệnh có tính chuẩn xác, mang lại lợi ích kinh tế cao. Yêu cầu này cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin phải đảm bảo đúng hạn theo quy định của phương án điều tra.

Đầy đủ có ý nghĩa là tài liệu điều tra phải được thu thập theo đúng nội dung cần thiết cho việc nghiên cứu hoặc đã được quy định trong phương án điều tra. Đầy đủ cũng còn có nghĩa là phải thu thập thông tin đối với tất cả số đơn vị của hiện tượng nghiên cứu, không được đếm trùng hay bỏ sót bất kỳ đơn vị nào. Trong các cuộc điều tra không toàn bộ thì phải thu thập thông tin trên tất cả các đơn vị đã được quy định. Tài liệu điều tra đầy đủ sẽ không những giúp cho việc tổng hợp, phân tích chính xác mà còn giúp cho việc đánh giá phân tích hiện tượng nghiên cứu một cách chính xác, tránh đưa ra những kết luận phiến diện chủ quan.

Ngoài ra, điều tra thống kê muốn phản ánh đúng bản chất, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu cần phải dựa trên cơ sở quan sát số lớn. Quan sát số lớn trong điều tra thống kê có nghĩa là phải đảm bảo thu thập số liệu trên nhiều đơn vị hoặc hiện tượng cá biệt. Chỉ khi đó, các yếu tố ngẫu nhiên mới bị bù trừ, triệt tiêu lẫn nhau, bản chất và quy luật của hiện tượng mới được bộc lộ rõ qua tổng hợp và phân tích thống kê. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nhất là với những điển hình tiên tiến, lạc hậu, điều tra thống kê cũng có thể chỉ tiến hành trên một số đơn vị cá biệt, nhưng các đơn vị này phải được lựa chọn và xem xét trong mối quan hệ với tổng thể nghiên cứu.

2.2 Các loại điều tra thống kê kinh tế

Điều tra thống kê có nhiều loại khác nhau, tùy theo mục đích nghiên cứu, đặc điểm của đối tượng điều tra và điều kiện thực tế mà người ta có thể sử dụng loại nào cho phù hợp. Sau đây là một số cách phân loại điều tra chủ yếu:

2.2.1. Điều tra thường xuyên và không thường xuyên

Căn cứ vào tính liên tục, tính hệ thống của các cuộc điều tra, ta có thể phân biệt hai loại điều tra thống kê: Điều tra thường xuyên và không thường xuyên.

Điều tra thường xuyên là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng nghiên cứu một cách liên tục, có hệ thống và thường là theo quan sát quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng. Ví dụ, việc tổ chức chấm công lao động, theo dõi số công nhân đi làm hàng ngày tại các doanh nghiệp, việc ghi chép số sản phẩm nhập, xuất kho hàng ngày tại các kho hàng...

Điều tra thường xuyên giúp ta thu thập được những số liệu theo dõi tỉ mỉ tình hình phát triển của hiện tượng theo thời gian, đánh giá được sự phát triển, tích lũy của hiện tượng. Tài liệu của điều tra thường xuyên là cơ sở chủ yếu để lập báo cáo thống kê định kỳ, là công cụ quan trọng để theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Loại điều tra này phù hợp với những hiện tượng có quá trình phát triển liên tục cần phải theo dõi.

Hình thức tổ chức chủ yếu và quan trọng nhất của các cuộc điều tra thống kê thường xuyên là “Báo cáo thống kê định kỳ”. Đây là một hình thức thu thập số liệu dựa vào các biểu mẫu báo cáo thống kê được lập sẵn. Theo đó, các đơn vị báo cáo ghi số liệu vào biểu mẫu và gửi lên cấp trên. Các báo cáo này được thực hiện một cách thường xuyên, định kỳ, theo nội

dung, phương pháp, biểu mẫu và chế độ báo cáo đã được quy định sẵn. Trong nhiều năm trước kia, đây là hình thức thu thập thông tin thống kê chủ yếu ở nước ta và thường được áp dụng cho các đơn vị kinh tế, cơ quan, tổ chức của nhà nước. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì hình thức thu thập thông tin thống kê này ít được sử dụng hơn.

Điều tra không thường xuyên là tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng một cách không liên tục, không gắn với quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng.

Điều tra không thường xuyên thường được tiến hành đối với những hiện tượng ít biến động, biến động chậm hoặc không cần theo dõi thường xuyên, liên tục. Chỉ khi nào cần nghiên cứu, người ta mới tổ chức điều tra. Do đó, các cuộc điều tra không thường xuyên được tiến hành với mục đích nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp điều tra không giống nhau. Tuy nhiên, để tiện cho việc theo dõi, so sánh, phân tích sự biến động của hiện tượng theo thời gian, nhiều cuộc điều tra không thường xuyên cũng được tiến hành lặp đi lặp lại theo chu kỳ nhất định và người ta thường cố gắng kế thừa những gì đã thực hiện tại các cuộc điều tra trước, nay vẫn còn có ý nghĩa. Chẳng hạn, các cuộc Tổng điều tra dân số được tiến hành 10 năm một lần ở nước ta hiện nay thuộc loại điều tra này.

Hình thức chủ yếu của điều tra không thường xuyên là các cuộc điều tra chuyên môn. Khác với báo cáo thống kê định kỳ, điều tra chuyên môn chỉ được tổ chức khi có nhu cầu. Mỗi cuộc điều tra thường được tiến hành theo kế hoạch và phương pháp quy định riêng. Các cuộc điều tra chuyên môn ngày càng được sử dụng rộng rãi và phục vụ được nhiều thị trường, vai trò của các cuộc điều tra chuyên môn trong việc thu thập các số liệu thống kê ngày càng quan trọng. Do đó, nó càng được sử dụng. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt các cuộc điều tra chuyên môn, cần xây dựng được phương án điều tra tỉ mỉ, toàn diện và chi tiết.

2.2.2. Điều tra toàn bộ và không toàn bộ

Căn cứ vào phạm vi của đối tượng được điều tra thực tế, điều tra thống kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ.

1. Điều tra toàn bộ

Điều tra toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, không loại trừ bất kỳ đơn vị nào. Ví dụ: Các cuộc Tổng điều tra dân số được tiến hành vào ngày 1/10/1979, ngày 1/4/1989, ngày 1/4/1999 và 1/4/2009 ở nước ta.

Điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp tài liệu đầy đủ nhất cho các nghiên cứu thống kê. Do tài liệu được thu thập trên toàn bộ các đối tượng nghiên cứu, nên nó vừa là cơ sở để tính được các chỉ tiêu tổng hợp cho cả tổng thể, lại vừa cung cấp số liệu chi tiết cho từng đơn vị. Có thể nói, điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện và trực tiếp, nên nó có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là trong điều tra nắm bắt tình hình cơ bản của hiện tượng. Tuy nhiên, với những hiện tượng lớn và phức tạp, điều tra toàn bộ thường đòi hỏi phải có nguồn tài chính lớn, số người tham gia đông, thời gian dài. Vì vậy, điều tra toàn bộ ít được tiến hành thường xuyên và thường được giới hạn ở một số nội dung chủ yếu.

2. Điều tra không toàn bộ

Điều tra không toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên một số đơn vị được chọn trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung.

Do chỉ tiến hành điều tra trên một số đơn vị của hiện tượng nghiên cứu, nên điều tra không toàn bộ có thể rút ngắn được thời gian, tiết kiệm công sức, giảm chi phí. Đặc biệt là

loại điều tra này vừa có điều kiện mở rộng nội dung điều tra, vừa có thể kiểm tra, đánh giá độ chính xác của số liệu thu được một cách thuận lợi. Do những ưu điểm trên, nên điều tra không toàn bộ được sử dụng ngày càng nhiều trong thực tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước... Tuy nhiên, điều tra không toàn bộ cũng có những hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất của nó là luôn phát sinh sai số do chỉ dựa trên cơ sở số liệu của một số ít đơn vị để nhận định, đánh giá cho toàn bộ hiện tượng nghiên cứu. Hạn chế này có thể được khắc phục bằng cách áp dụng những phương pháp khoa học, phù hợp với hiện tượng nghiên cứu trong quá trình tổ chức điều tra.

Căn cứ vào phương pháp lựa chọn các đơn vị để điều tra ta có thể phân chia điều tra không toàn bộ thành 3 loại khác nhau:

- **Điều tra chọn mẫu:** Là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chỉ chọn ra một số đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này được chọn theo những nguyên tắc khoa học nhất định để đảm bảo tính đại diện của chúng cho tổng thể chung. Kết quả điều tra được dùng để đánh giá, suy rộng cho toàn bộ hiện tượng.

- **Điều tra trọng điểm:** Trong điều tra trọng điểm, người ta chỉ tiến hành điều tra ở bộ phận chủ yếu nhất của tổng thể chung. Kết quả điều tra không được dùng để suy rộng thành các đặc điểm chung của hiện tượng. Loại điều tra này thích hợp với những đối tượng có những bộ phận tương đối tập trung, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể. Ví dụ: nghiên cứu tình hình trồng chè Thái Nguyên, cà phê ở Tây Nguyên...

- **Điều tra chuyên đề:** chỉ được tiến hành trên một số rất ít, thậm chí một đơn vị của tổng thể, nhưng lại đi sâu nghiên cứu chi tiết khía cạnh khác nhau của đơn vị đó nhằm rút ra vấn đề cốt lõi, tìm những bài học kinh nghiệm chung. Tài liệu thu được trong điều tra chuyên đề không dùng để suy rộng hoặc làm căn cứ đánh giá tình hình cơ bản của hiện tượng nghiên cứu. Loại điều tra này thường được dùng để nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh để nghiên cứu kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến hoặc phân tích tìm nguyên nhân yếu kém của các đơn vị lạc hậu...

2.3. Các phương pháp thu thập thông tin trong điều tra thống kê kinh tế

Để thu thập thông tin trong điều tra thống kê, người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tùy theo điều kiện thực tế và đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu, khả năng về tài chính, thời gian, kinh nghiệm, trình độ của người tổ chức và điều tra viên... để lựa chọn phương pháp điều tra thích hợp. Phần này sẽ trình bày những vấn đề chung của một số phương pháp chủ yếu trong điều tra thống kê.

2.3.1. Phương pháp đăng ký trực tuyến

Theo phương pháp này, nhân viên điều tra phải trực tiếp tiếp xúc với đối tượng điều tra, trực tiếp tiến hành hoặc giám sát việc, cân, đo, đóng, đếm và sau đó ghi chép những thông tin thu được vào phiếu điều tra. Như trong điều tra tồn kho vật tư, hàng hoá: Nhân viên điều tra trực tiếp cân, đo, đóng, đếm, phân loại số lượng vật tư, thiết bị, hàng hoá còn tồn trong kho, rồi ghi chép kết quả vào phiếu điều tra. Phương pháp đăng ký trực tiếp thường được gắn liền với quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng.

Tài liệu ghi chép ban đầu thu được qua đăng ký trực tiếp có độ chính xác khá cao, nhưng lại đòi hỏi nhiều nhân lực và thời gian. Mặt khác, trong thực tế có rất nhiều hiện tượng không cho phép quan sát, cân đo trực tiếp quá trình phát sinh, phát triển của nó được như

nghiên cứu thu chi, mức sống dân cư, những nội dung chủ yếu trong các cuộc Tổng điều tra dân số... Vì vậy, phạm vi áp dụng của phương pháp này rất hạn chế.

2.3.2 Phương pháp phỏng vấn

Phỏng vấn là phương pháp điều tra thống kê được sử dụng nhiều nhất, theo đó việc ghi chép, thu thập tài liệu ban đầu được thực hiện thông qua quá trình hỏi - đáp giữa nhân viên điều tra và người cung cấp thông tin.

Trong điều tra thống kê, phỏng vấn không phải là một cuộc nói chuyện, hỏi đáp thông thường, cũng không phải là cuộc phỏng vấn lấy tin của các nhà báo, càng không phải là cuộc phỏng vấn giữa nhân viên điều tra và người bị nghi vấn, can phạm... Phỏng vấn trong thống kê phải tuân thủ theo mục tiêu nghiên cứu, theo đối tượng, khách thể, nội dung nghiên cứu đã được xác định rõ trong chương trình, phương án điều tra. Điều tra viên bắt buộc phải tuân thủ phương án điều tra, đặc biệt là các nội dung điều tra được thể hiện cụ thể trong phiếu điều tra. Do đó, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng phỏng vấn, về năng lực chuyên môn, sự am hiểu về các nội dung, về đối tượng điều tra. Ngay việc ghi chép cũng phải được sự thực hiện nghiêm chỉnh theo tất cả các hướng dẫn, các quy định của phiếu điều tra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, tổng hợp thông tin sau này.

Trong thực tế, phỏng vấn có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau mà không cần bám sát quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng. Mặt khác, thông tin thu được qua phỏng vấn thường có độ tin cậy cao, dễ tổng hợp, lại tập trung vào những nội dung chủ yếu nhờ có bảng hỏi hoặc phiếu điều tra. Do đó, phỏng vấn được sử dụng rộng rãi nhất trong điều tra thống kê nhằm thu nhận nguồn tài liệu ghi chép ban đầu.

Nếu căn cứ vào tính chất của sự tiếp xúc giữa người hỏi và người trả lời, ta phân biệt 2 loại: Phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn gián tiếp.

1. Phỏng vấn trực tiếp

Đây là phương pháp ghi chép, thu thập tài liệu ban đầu được thực hiện thông qua quá trình hỏi - đáp trực tiếp giữa nhân viên điều tra và người cung cấp thông tin. Tức là nhân viên điều tra trực tiếp đến địa bàn điều tra, tìm gặp đối tượng trả lời vào phiếu điều tra. Do việc tiếp xúc trực tiếp giữa người hỏi và người trả lời, nên phương pháp này tạo ra những điều kiện đặc biệt để hiểu đối tượng sâu sắc, giúp điều tra viên có thể kết hợp việc phỏng vấn với việc quan sát đối tượng từ dáng vẻ bề ngoài, đến những cử chỉ biểu lộ tình cảm, thái độ, nên có thể phát hiện ngay những sai sót và uốn nắn kịp thời. Mặt khác, nhân viên điều tra có thể giải thích kỹ các câu hỏi và rà soát tại chỗ các câu trả lời. Do đó, có thể đảm bảo chất lượng của các tài liệu thu được. Tuy nhiên, phỏng vấn trực tiếp cũng có những nhược điểm là: Tốn kém về thời gian, chi phí, số cán bộ điều tra; nó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị càng kỹ về điều tra viên, địa điểm phỏng vấn và cần có sự tổ chức các cuộc gặp gỡ sao cho người trả lời không thấy bị gò bó, miễn cưỡng. Ngoài ra cần có sự lựa chọn, tập huấn thật tốt cho điều tra viên để thu được những số liệu thật sự khách quan.

2. Phỏng vấn gián tiếp

Đây là phương pháp thu thập tài liệu ban đầu được thực hiện bằng cách người được hỏi nhận phiếu điều tra, tự mình viết vào phiếu rồi gửi lại cho cơ quan điều tra.

Đặc điểm cơ bản của phương pháp này là người hỏi và người trả lời không trực tiếp gặp nhau. Quá trình hỏi - đáp diễn ra thông qua một vật trung gian là phiếu điều tra. Muốn nâng cao chất lượng các thông tin thu được cần chú ý đến một số điều kiện cơ bản:

- Người được hỏi phải có trình độ văn hoá cao, có ý thức trách nhiệm và tự giác.
- Phiếu điều tra phải ngắn gọn.
- Các câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ trả lời.
- Phải thiết lập được một mạng lưới phân phát và thu hồi phiếu điều tra hợp lý, hoạt động có kết quả, không để bị thất lạc phiếu.

Ưu điểm cơ bản của phương pháp là dễ tổ chức, tiết kiệm chi phí và điều tra viên. Tuy nhiên, lại khó có thể kiểm tra, đánh giá được độ chuẩn xác của các câu trả lời, tỷ lệ hồi phiếu trong nhiều trường hợp là không cao, nội dung điều tra bị hạn chế. Phương pháp này cũng chỉ có thể sử dụng được trong điều kiện trình độ dân trí cao.

Ngoài ra, trong điều tra thống kê người ta còn sử dụng nhiều phương pháp khác để thu thập nguồn tài liệu ghi chép ban đầu như: phương pháp quan sát; phương pháp thu thập thông tin qua những nguồn sẵn có; phương pháp qua các chứng từ sổ sách...

2.4 Xây dựng phương án trong điều tra thống kê kinh tế

Để tổ chức tốt một cuộc điều tra chuyên môn, đòi hỏi phải xây dựng được phương án điều tra thật chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể và toàn diện. Đây chính là văn kiện hướng dẫn thực hiện cuộc điều tra, trong đó xác định rõ những bước tiến hành, những vấn đề cần phải giải quyết, cần được hiểu thống nhất trong suốt quá trình thực hiện. Đối với các cuộc điều tra lớn, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, như Tổng điều tra dân số, việc xây dựng phương án điều tra cần có sự phối hợp, bàn bạc thống nhất giữa cơ quan thống kê và các ngành có liên quan và phải được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, phương án điều tra thường được xây dựng phê duyệt hoặc là căn cứ để cơ quan chủ quản tiến hành xét chọn thầu theo quy định chung của nhà nước.

Phương án của mỗi cuộc điều tra có thể khác nhau, tùy thuộc điều kiện cụ thể của nó. Nhìn chung, mỗi phương án điều tra thường gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Xác định mục đích điều tra.
- Xác định nội dung điều tra và thiết lập phiếu điều tra.
- Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra.
- Chọn thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra.
- Lựa chọn phương pháp điều tra, tổng hợp số liệu và phương pháp tính cách chỉ tiêu điều tra.
- Xây dựng phương án tài chính cho cuộc điều tra.
- Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra.

2.4.1 Xác định mục đích điều tra

Bất kỳ hiện tượng kinh tế - xã hội nào cũng đều có thể được quan sát, xem xét, nghiên cứu trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Nghiên cứu trên mỗi mặt, mỗi khía cạnh khác nhau sẽ cho ta đưa ra những kết luận khác nhau về hiện tượng và phục vụ những yêu cầu khác nhau. Vì vậy, trước khi tiến hành điều tra, cần xác định rõ xem cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu vấn đề gì, phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu nào. Đó chính là mục đích của cuộc điều tra.

Mục đích điều tra còn là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối tượng, đơn vị điều tra, xây dựng kế hoạch và nội dung điều tra. Vì vậy, việc xác định đúng, rõ ràng

mục đích điều tra sẽ là cơ sở quan trọng cho việc thu thập số liệu ban đầu đầy đủ, hợp lý, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu đặt ra.

Căn cứ để xác định mục đích điều tra thường là những nhu cầu thực tế cuộc sống, hoặc những nhu cầu hoàn chỉnh lý luận... những nhu cầu này được biểu hiện trực tiếp bằng các yêu cầu, đề nghị, mong muốn của cơ quan chủ quản. Đối với những cuộc điều tra lớn ở nước ta, có liên quan đến toàn bộ đất nước, tổng điều tra dân số, việc xác định mục đích điều tra cần phải căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể. Mục đích của tổng điều tra dân số năm 2009 nhằm phục vụ hai yêu cầu cơ bản:

- Làm căn cứ chính xác phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển kinh tế - xã hội và dân số nước ta.
- Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dân số, lao động. Trên cơ sở đó, đáp ứng yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2010 - 2020.

2.4.2 Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị kiểm tra

Xác định đối tượng điều tra là xác định xem những đơn vị tổng thể nào thuộc phạm vi điều tra cần được thu thập thông tin. Như vậy, khi các đối tượng điều tra được chỉ rõ, cũng có nghĩa là phạm vi nghiên cứu đã được xác định, ranh giới giữa hiện tượng nghiên cứu với các tổng thể khác, hiện tượng khác cũng được phân biệt rõ ràng, tránh được tình trạng trùng lặp hay bỏ sót tiến hành điều tra.

Muốn xác định chính xác đối tượng điều tra, một mặt phải dựa vào sự phân tích lý luận, nêu lên những tiêu chuẩn cơ bản phân biệt hiện tượng, nghiên cứu với các hiện tượng liên quan, phân biệt đơn vị tổng thể này với các đơn vị tổng thể khác, đồng thời cũng còn phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu. Trong cuộc tổng điều tra dân số ngày 1/4/2009 ở nước ta, đối tượng điều tra được xác định là “ nhân khẩu thường trú”. Điều này, vừa giúp thực hiện tốt các mục đích điều tra đã được nêu rõ trong mục trên, vừa giúp thực hiện tốt các mục đích điều tra không bị trùng hay bỏ sót bất kỳ một nhân khẩu nào của nước ta. Tuy nhiên, trong phương án điều tra cũng cần phải có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn xác định “nhân khẩu thường trú” để tránh nhầm lẫn.

Đơn vị điều tra là đơn vị thuộc đối tượng điều tra và được điều tra thực tế. Đơn vị điều tra chính là nơi phát sinh các tài liệu ban đầu, điều tra viên cần đến đó thu thập trong mỗi điều tra. Như vậy, nếu xác định đối tượng điều tra là trả lời câu hỏi “điều tra ở đâu?”. Trong một số trường hợp, đơn vị điều tra và đối tượng điều tra đều là các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước của thành phố. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, chúng lại khác nhau. Ví dụ, trong Tổng điều tra dân số ở nước ta ngày 1/4/2009, đối tượng điều tra là “nhân khẩu thường trú”, còn đơn vị điều tra lại được xác định là “hộ gia đình” và các “hộ tập thể”. Trong các cuộc điều tra chọn mẫu, đơn vị điều tra chỉ bao gồm những đối tượng được chọn vào mẫu.

Cần phân biệt đơn vị điều tra và đơn vị tổng thể. Đơn vị tổng thể là các phần tử, các đơn vị cấu thành hiện tượng, mà qua đó ta có thể xác định được quy mô tổng thể. Việc xác định số đơn vị tổng thể liên quan đến việc lập phương án điều tra, chọn phương pháp điều tra, ước lượng kinh phí điều tra... còn việc xác định số đơn vị điều tra lại liên quan đến việc tổ chức ghi chép, đăng ký tài liệu, phân bổ cán bộ...

2.4.3 Xác định nội dung điều tra và thiết lập phiếu điều tra

Xác định nội dung điều tra là việc câu hỏi “điều tra cái gì?”. Nội dung điều tra là toàn bộ các đặc điểm cơ bản của từng đối tượng, từng đơn vị điều tra, mà ta cần thu được thông tin. Trong thực tế, các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thường có rất nhiều đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, ta không thể và cũng không cần thiết phải thu thập thông tin của toàn bộ các tiêu thức đó, mà chỉ cần những tiêu thức có liên quan đến mục đích nghiên cứu, phục vụ được cho việc nghiên cứu. Vì vậy, bất kỳ cuộc điều tra nào cũng cần phải xác định rõ, thật cụ thể nội dung điều tra.

Việc xác định nội dung điều tra, cần căn cứ vào các yếu tố sau:

- Mục đích điều tra: Mục đích điều tra chỉ rõ cần thu thập những thông tin nào để đáp ứng yêu cầu của nó. Mục đích điều tra khác nhau, nhu cầu thông tin cũng khác nhau. Mục đích càng nhiều, nội dung điều tra càng phải rộng, càng phải phong phú.

- Đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu: Tất cả những hiện tượng mà thống kê nghiên cứu đều tồn tại trong điều kiện cụ thể về thời gian và không gian. Khi điều kiện này thay đổi, đặc điểm của hiện tượng cũng thay đổi. Khi đó, các biểu hiện của chúng cũng khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn tiêu thức nghiên cứu cũng phải khác nhau.

- Năng lực, trình độ thực tế của đơn vị, của người tổ chức điều tra. Điều này biểu hiện ở khả năng về tài chính, về thời gian, về kinh tế và trình độ tổ chức điều tra. Nếu tất cả các yếu tố này được đảm bảo tốt, có thể mở rộng nội dung điều tra, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của các thông tin thu được. Trường hợp ngược lại, cần kiên quyết loại bỏ những nội dung chưa thực sự cần thiết.

Ngoài ra, nội dung điều tra cũng chỉ nên bao gồm những tiêu thức có liên hệ chặt chẽ với nhau, để có thể kiểm tra tính chính xác của những thông tin thu được.

Để có thể thu được những thông tin một cách chính xác và đầy đủ, nội dung của mỗi cuộc điều tra phải được diễn đạt thành những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và mọi người đều hiểu theo một nghĩa thống nhất. Về mặt hình thức, các câu hỏi này có thể được diễn đạt theo hai cách: Câu hỏi đóng là các câu hỏi đã có sẵn các phương án trả lời có thể, người trả lời chỉ cần chọn 1 trong những phương án trả lời, người được diễn đạt câu trả lời. Các cuộc điều tra thống kê ít sử dụng loại câu hỏi thứ hai này. Trong cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong 18 câu hỏi. Những nội dung chủ yếu của cuộc tổng điều tra này là: Họ tên, quan hệ với chủ hộ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nơi thực tế thường trú, tình trạng đi học và trình độ học vấn cao nhất đã đạt được trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, tình trạng việc làm, lĩnh vực làm việc...

Phiếu điều tra là tập hợp các câu hỏi của nội dung điều tra, được sắp xếp theo một trật tự logic nhất định. Tùy theo yêu cầu, nội dung với đối tượng, mỗi cuộc điều tra có thể phải xây dựng nhiều loại phiếu khác nhau. Trong tổng điều tra dân số, người ta xây dựng hai loại phiếu: Phiếu hộ và phiếu cá nhân. Trong hai cuộc điều tra mức sống dân cư Việt Nam (1997 – 1998 và 2002 – 2003) do Tổng cục Thống kê thực hiện, ngoài việc thu thập những thông tin chủ yếu từ các hộ gia đình, còn cần những thông tin về cộng đồng, về giá cả thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của người dân, nên người ta phải sử dụng đến 5 loại phiếu khác nhau: Bảng câu hỏi hộ gia đình, bảng câu hỏi xã/thôn, bảng câu hỏi trường học, bảng câu hỏi trạm y tế và câu hỏi về giá.

Thông thường, trong các văn kiện của cuộc điều tra, người ta còn ban hành bản giải thích cách ghi phiếu điều tra. Bản giải thích này thường đi kèm theo phiếu điều tra nhằm giúp

cho nhân viên điều tra và người trả lời nhận thức thống nhất các câu hỏi được đặt ra, cách thu thập và ghi chép số liệu. Đối với những câu hỏi phức tạp, khó trả lời người ta còn đặt ra những ví dụ cụ thể và những quy định về các trường hợp ngoại lệ...

2.4.4. Chọn thời điểm, thời kỳ và quyết định thời hạn điều tra

Các hiện tượng kinh tế - xã hội mà thống kê nghiên cứu luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Muốn thu thập được chính xác các thông tin về chúng, cần có quy định thống nhất về thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra.

Thời điểm điều tra: Là mốc thời gian quy định thống nhất mà cuộc điều tra phải thu thập thông tin về hiện tượng tồn tại đúng thời điểm tra đó. Nếu cuộc điều tra được tiến hành vào thời điểm sau đó, thì người trả lời phải hồi tưởng lại để “miêu tả trạng thái của hiện tượng” vào đúng thời điểm điều tra. Ví dụ, thời điểm của tổng điều tra dân số lần thứ 4 ở nước ta được xác định vào 0 giờ ngày 1/4/2009. Như vậy, số dân nước ta có tại cuộc điều tra này chỉ tính những người sinh trước 0 giờ 1/4/2009 và đến thời điểm này đang còn sống.

Thời kỳ điều tra: Là khoảng thời gian (tuần, tháng, năm...) được quy định để thu thập số liệu về lượng của hiện tượng được tích lũy trong cả thời kỳ đó.

Thời hạn điều tra: Là khoảng thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ thu thập số liệu. Thời hạn dài hay ngắn phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp của hiện tượng nghiên cứu và nội dung điều tra, vào khả năng, kinh nghiệm của điều tra viên. Nhìn chung, thời hạn điều tra không nên quá dài, cách quá xa thời điểm điều tra vì có thể làm mất thông tin do người trả lời không nhớ đầy đủ các sự kiện xảy ra.

2.4.5. Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra

Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra là một vấn đề trọng yếu thống kê. Kế hoạch này quy định cụ thể từng bước công việc phải tiến hành trong quá trình từ khâu tổ chức đến triển khai điều tra thực tế. Vì vậy, nó được xây dựng ngày càng chi tiết, tỷ mỉ, rõ ràng, cụ thể thì càng dễ thực thi, chất lượng của cuộc điều tra càng được nâng cao. Tuy nhiên, đây là một công việc phức tạp, đòi hỏi người lập kế hoạch phải có kinh nghiệm và am hiểu tình hình thực tế. Một kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra gồm rất nhiều khâu công việc. Thông thường, nó có thể gồm một số khâu chủ yếu là:

- Thành lập ban chỉ đạo điều tra và quy định nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan điều tra các cấp.
- Chuẩn bị lực lượng cán bộ điều tra, phân công trách nhiệm, địa bàn cho từng cán bộ và tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho họ.
- Lựa chọn phương pháp điều tra thích hợp.
- Xác định các bước tiến hành điều tra.
- Phân chia khu vực và địa bàn điều tra.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuẩn bị.
- Tiến hành điều tra thử để rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ điều tra và hoàn thiện phương án điều tra, phiếu điều tra.
- Xây dựng phương án tài chính và chuẩn bị các phương tiện vật chất khác.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra.

...

2.5 Xây dựng bảng hỏi trong điều tra thông kê

2.5.1. Bảng hỏi và yêu cầu của việc xây dựng bảng hỏi trong điều tra thông kê

Bảng hỏi là hệ thống các câu hỏi được sắp xếp trên cơ sở các nguyên tắc, trình tự logic và theo nội dung nhất định nhằm giúp cho người điều tra có thể thu được thông tin về hiện tượng nghiên cứu một cách đầy đủ, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đã được thiết lập.

Trong điều tra nói chung, bảng hỏi chính là sự thể hiện cụ thể toàn bộ nội dung nghiên cứu. Nó là công cụ quan trọng giúp truyền tải thông tin từ người nghiên cứu đến đối tượng và thu nhận thông tin ngược lại. Việc đo lường, nhận thức hiện tượng có đầy đủ hay không phụ thuộc chặt chẽ vào chỗ các câu hỏi bao quát nội dung nghiên cứu đến mức độ nào. Chính vì vậy, nhìn vào bảng hỏi, ta có thể biết cuộc điều tra được tiến hành nhằm giải quyết vấn đề gì, chương trình nghiên cứu như thế nào.

Bảng hỏi là một công cụ đo lường quan trọng. Nhờ đó, ra có thể đo lường được các biến số nhất định có liên quan đến chủ đề cần nghiên cứu. Vì vậy, bảng hỏi được soạn thảo tốt sẽ cho ta những thông tin đầy đủ, tin cậy và việc đo lường sẽ đạt độ chính xác, khoa học. Ngược lại, nếu các câu hỏi không đáp ứng được các yêu cầu đề ra thì khả năng thu thập thông tin sẽ giảm, thậm chí ta có thể nhận được các thông tin mào mó, xuyên tạc sự thực.

Bảng hỏi còn giữ vai trò cầu nối giữa người nghiên cứu và trả lời. Một mặt, nó chịu tác động của người nghiên cứu khi chuyển các nội dung cần thiết thành các câu hỏi cụ thể với mong muốn thu được những thông tin chính xác, đầy đủ theo chủ đề đã định và mong muốn sử dụng bảng hỏi cũng phải phù hợp với trình độ, khả năng của người trả lời để họ có thể dễ dàng hiểu chính xác từng câu hỏi và đưa ra những câu hỏi trả lời thật sự khách quan. Muốn vậy, bảng các câu hỏi phải phản ánh đầy đủ nội dung điều tra. Việc thiết kế phải đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật, tiết kiệm và tiện dụng. Về mặt kỹ thuật, phiếu hỏi phải được thiết kế đẹp, dễ đọc, có khả năng lôi kéo, duy trì sự quan tâm của người trả lời. Việc sắp xếp các hàng, các cột, bố trí khổ giấy... sao cho phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, nhưng lại thuận lợi cho việc ghi chép, mã hoá, nhập số liệu và kiểm tra lại sau này. Các câu hỏi cũng phải được sắp xếp theo trình tự logic nhất định. Từng câu hỏi phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo cho mọi người đều hiểu theo một nghĩa thống nhất.

2.5.2 Các loại câu hỏi và kỹ thuật đặt các loại câu hỏi

1. Câu hỏi theo nội dung

Cơ sở để phân loại câu hỏi theo nội dung là thực tế kinh tế - xã hội mà các câu hỏi này đề cập đến và có thể truyền tải được. Đó chính xác là các yếu tố, các khía cạnh, các quá trình kinh tế - xã hội ta muốn thu thập thông tin qua các câu trả lời của đối tượng. Do đó, theo nội dung, ta có thể chia chi tiết thành các câu hỏi về kinh tế, về văn hoá, về xã hội. Về kinh tế, có thể phân biệt các câu hỏi về từng ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, về xây dựng cơ bản,... Tuy nhiên, theo cách hiểu chung hơn, ta có phân biệt hai nhóm câu hỏi theo nội dung như sau:

Nhóm thứ nhất: Câu hỏi về sự kiện

Là những câu hỏi về một sự kiện hiện thực nào đó đã và đang tồn tại trong không gian, thời gian. Những câu hỏi này được đặt ra nhằm để nắm tình hình hiện thực khách quan, bao gồm cả tình hình về đối tượng điều tra.

Ví dụ: Bạn có phải là sinh viên Học viện công nghệ BCVT không? Bạn đã xây dựng gia đình chưa? Hoặc những câu hỏi về đặc trưng của người trả lời như: giới tính, độ tuổi, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thành phần gia đình...

Loại câu hỏi này thường có mặt trong hầu hết các phiếu điều tra, các bảng hỏi điều tra thống kê cũng như điều tra xã hội học, nếu thiếu nó, cuộc nghiên cứu thực tế sẽ khó có ý nghĩa đầy đủ. Ngoại trừ những câu hỏi có tính chất riêng tư, câu hỏi về sự kiện, nói chung thường dễ trả lời. Vì vậy, người ta thường dùng câu hỏi về sự kiện để bắt đầu hỏi trong phỏng vấn nhằm giúp người trả lời quen dần với cuộc tọa đàm hoặc để chuyển ý giữa những câu hỏi về thái độ, quan điểm, động cơ... Thông tin thu được từ những câu hỏi này thường có độ tin cậy và độ xác thực so với các câu hỏi về nội dung khác.

Cần chú ý: Với câu hỏi về những sự kiện xảy ra trong quá khứ quá xa, cần đề phòng những sai lầm có thể xảy ra do đối tượng đã bị quên. Có thể giúp đỡ người trả lời bằng cách gợi ý lại bối cảnh lịch sử, địa lý mà sự kiện đó xảy ra để họ tái hiện thông tin cần thiết. Với những câu hỏi mang tính chất riêng tư, kín đáo hoặc có thể gợi cho đối tượng những ký ức không vui, những câu hỏi thuộc những chủ đề nhạy cảm... thì cần có cách diễn đạt tế nhị, hoặc sử dụng cách hỏi gián tiếp để tránh cho đối tượng phải gặp những tình huống khó xử, bối rối và làm ảnh hưởng đến độ chính xác của câu trả lời.

Nhóm thứ hai:

Nhóm thứ hai bao gồm những câu hỏi dùng để đo lường mức độ của vấn đề nghiên cứu như: Trạng thái của hiện tượng, trình độ nhận thức, mong muốn, thái độ, tình cảm, động cơ... Tuy nhiên, tính chuẩn xác của các câu trả lời đối với loại câu hỏi này phụ thuộc chặt chẽ vào trình độ, khả năng nhận thức, đánh giá và mong muốn của người trả lời. Ví dụ: “Bạn hiểu gì về chuyên ngành đào tạo mà bạn đang theo học?”, “Trình độ tiếng Anh của bạn ở mức độ nào?”...

Việc phân chia hai nhóm câu hỏi như trên có liên quan đến phương án thu thập thông tin. Đối với nhóm thứ nhất, các sự kiện được hỏi luôn tồn tại và gắn liền với hiện thực cuộc sống, chúng có tính chất khách quan, nên thường dễ trả lời, thông tin thu được thường có độ chính xác cao và ổn định. Đối với nhóm thứ hai, nó liên quan đến sự đánh giá chủ quan, vào nhận thức của mỗi cá nhân trả lời. Nó đòi hỏi người trả lời không chỉ “biết” mà còn phải “hiểu” vấn đề. Mặt khác, những mong muốn, đánh giá thường nằm trong ý thức của cá nhân con người, dễ bị thay đổi và đôi khi gặp phải những khó khăn nhất định trong việc diễn đạt. Hơn nữa, nhiều đánh giá, nhận định liên quan đến vấn đề riêng tư, những vấn đề nhạy cảm biểu hiện lập trường, quan điểm làm cho việc trả lời gặp nhiều khó khăn, không chính xác. Thậm chí có trường hợp ta không thể thu được thông tin. Vì vậy, khi sử dụng nhóm câu hỏi thứ hai này, cần đặc biệt quan tâm đến cách đặt câu hỏi, sử dụng từ ngữ, hình thức câu hỏi...

2. Câu hỏi chức năng

Trên thực tế, để chuyển tải những nội dung của thông tin trong điều tra, đặc biệt là khi sử dụng phương pháp phỏng vấn cần phải có những câu hỏi mang tính chất kỹ thuật, đó là các câu hỏi chức năng

Câu hỏi tâm lý:

Câu hỏi tâm lý có thể là câu hỏi tiếp xúc để gạt bỏ những nghi ngờ có thể nảy sinh, để giảm bớt sự căng thẳng, hoặc chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác... thường dùng trong phỏng vấn trực tiếp.

- Để tiếp xúc, làm quen, người ta thường đưa ra câu hỏi rất đơn giản, dễ trả lời, thậm chí có thể đã biết trước câu trả lời. Mục đích của việc đặt những câu hỏi này không nhất

thiết là để thu thập thông tin, mà chủ yếu là mang tính chất làm quen, tạo không khí thoải mái, gạt bỏ nghi ngờ để thúc đẩy người được hỏi và lôi cuốn họ vào vấn đề nghiên cứu.

- Để giảm bớt sự căng thẳng, có thể biểu thị sự quan tâm tới người được hỏi, người thường đặt chen vào giữa những câu hỏi nội dung một số câu hỏi về đời sống hàng ngày, về gia đình, về những nét đẹp trong truyền thống của địa phương... rồi sau đó tiếp tục trở lại vấn đề cần hỏi.

- Để chuyển từ nội dung này sang nội dung khác khá cách biệt nhau, có thể sử dụng những câu chuyển tiếp để làm cho người trả lời không cảm thấy bị hụt hẫng hoặc không bị đảo lộn về tư duy, không cảm thấy nghi ngờ, thắc mắc về tính hợp lý của các câu hỏi. Những chiếc “cầu nối” này làm trật tự các câu hỏi trở nên nhịp nhàng hơn, hấp dẫn người trả lời hơn. Chẳng hạn: “Bây giờ ta bắt đầu vào đề...”, hoặc “Còn bây giờ ta nói chuyện một chút về vấn đề...”. Việc chuyển tiếp cần nhịp nhàng, tế nhị và đặc biệt không gây nên sự thắc mắc về tính hợp lý của tiến trình câu chuyện.

Những câu hỏi tâm lý có thể không có liên quan rõ ràng đến nội dung nghiên cứu, vì vậy sự dụng nó phải khéo léo và có mức độ. Có thể vì nó như gia vị trong một món ăn, nếu sử dụng nhiều hoặc không đúng chỗ có thể gây phản tác dụng. Chẳng hạn, cần tránh những câu hỏi về nhân khẩu học, các câu hỏi gây phiền hà về nguyên tắc, những câu hỏi về quan hệ nội bộ trong tập thể, những xích mích trong gia đình, mất mát, tổn thương... mà họ không muốn nhắc đến.

Câu hỏi lọc:

Câu hỏi lọc có tác dụng tìm hiểu xem người được hỏi có thuộc nhóm người dành cho những câu hỏi tiếp sau có được trả lời cũng không có giá trị đích thực, thậm chí bị xuyên tạc. Câu hỏi lọc có thể dùng trước khi tiến hành phỏng vấn hoặc trước khi tiếp vào một nội dung nào đó. Như vậy, loại câu hỏi này có tác dụng phân chia những người tham gia trả lời thành các nhóm khác nhau, để sau đó sẽ có các câu hỏi dành riêng cho mỗi nhóm.

Khi xây dựng bảng hỏi, người ta thường sử dụng kỹ thuật “bước nhảy”: với ý nghĩa cho phép “chuyển đến” hoặc “được phép chuyển đến” vì nếu không chuyển ngay vào mà vẫn theo trình tự bình thường thì các câu hỏi trả lời sẽ không có giá trị mục đích thực hay nói khác đi là vô nghĩa đối với người đang hỏi, thậm chí có thể làm sai lệch kết quả nghiên cứu.

Câu hỏi kiểm tra:

Loại câu hỏi này có tác dụng kiểm tra độ chính xác của những thông tin thu thập được. Nó được sử dụng khi gặp một câu trả lời nghi ngờ về tính xác thực, độ chính xác, người ta có thể đặt một câu hỏi khác, theo cách diễn đạt khác có liên quan đến vấn đề bị nghi ngờ nhằm kiểm tra lại thông tin trên.

Câu hỏi kiểm tra có thể được sử dụng để kiểm tra những câu trả lời về một vấn đề, xác định mức tin cậy đối với từng câu hỏi hoặc toàn bộ bảng hỏi. Phương án thực hiện có thể khác nhau, rất linh hoạt. Chẳng hạn có thể nêu câu hỏi tiếp sau đó đưa ra phương án trả lời mà trong đó đã gài một câu biết chắc chắn đúng một trăm phần trăm (hoặc không có thật) để thử. Người ta cũng có thể đưa ra một tình tiết, một vấn đề hoàn toàn hư cấu, nhưng về hình thức lại rất gần gũi với thực tế để xem đối tượng có nhận ra được không, qua đó để kiểm tra tính xác thực của các thông tin đã được cung cấp trước đó...

Trong thực tế, có nhiều vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, mà khi trả lời người ta ít để ý đến. Ví dụ, thâm niên công tác có liên quan đến tuổi, mức lương... của người trả lời.

Vì vậy, ta có thể sử dụng chính các câu hỏi đã có, kiểm tra chéo lẫn nhau để xác định tính chân thực của các thông tin đã được cung cấp.

Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng các câu hỏi kiểm tra:

- Các câu hỏi kiểm tra thường làm tăng số câu hỏi cho một cuộc nghiên cứu. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc điều tra. Vì vậy, chỉ nên sử dụng câu hỏi kiểm tra đối với nội dung nghiên cứu chủ yếu và hay gặp sai sót. Đồng thời nó cũng phải được chuẩn bị, kiểm nghiệm trong thực tiễn là có thể dùng để kiểm tra được.

- Câu hỏi kiểm tra không bao giờ được đi liền với câu trả lời mà nó kiểm tra và thường đặt xa khoảng 3 đến 4 câu hỏi khác nếu có thể phát sinh sự nghi ngờ ở người được hỏi làm ảnh hưởng đến tiến trình phỏng vấn tiếp theo.

- Sử dụng câu hỏi kiểm tra cũng phải hết sức khéo léo, cần tránh cho người trả lời cảm giác tự ái, chạm lòng, cảm thấy bị xúc phạm khi phải trả lời câu hỏi này. Điều đó ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin ở các câu hỏi tiếp theo.

3. Câu hỏi theo cách biểu hiện

Có thể phân loại câu hỏi theo hình thức biểu hiện của câu trả lời cũng như cách hỏi:

Theo biểu hiện của câu trả lời

Mở rộng bảng hỏi ra, điều dễ nhận thấy nhất là hình thức biểu hiện câu trả lời. Tùy theo cách thức đưa ra câu trả lời, người ra chia thành loại câu hỏi đóng, câu hỏi mở và kết hợp giữa hai loại này.

Câu hỏi đóng

Là dạng câu hỏi đã có trước những phương án trả lời cụ thể mà người trả lời chỉ việc chọn một hoặc số phương án họ cho là phù hợp nhất.

Ta có thể phân biệt hai loại câu hỏi đóng khác nhau:

Câu hỏi đóng lựa chọn (câu hỏi loại trừ). Đặc điểm chính của loại câu hỏi là các phương án trả lời được đưa ra mang tính chất loại trừ nhau, tức là người trả lời chỉ có thể lựa chọn một số trong các phương án trả lời được nêu ra: Khi đã chọn phương án này, thì đương nhiên, các phương án khác đã bị loại trừ.

Trong loại này, có một dạng câu hỏi khá đặc biệt là chỉ có hai phương án loại trừ nhau: Có hoặc không, đúng hoặc sai, đã hoặc chưa... Chẳng hạn: “Bạn đã lập gia đình chưa?”, “Anh chị có thích sinh con trai không?”... Trong thực tế, do đặc điểm tâm lý của con người, nêu câu trả lời có trách nhiệm hơn và muốn trả lời dễ thiên theo hướng “tích cực” của câu hỏi. Để người trả lời có trách nhiệm hơn và muốn trả lời hơn có thể thay đổi cách diễn đạt nhẹ nhàng, tế nhị hơn. Hoặc người ta có thể chuyển thành câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn hơn. Ví dụ, câu hỏi “Ông (bà) có hài lòng với mức lương hiện nay của mình không?” với hai lựa chọn là có hoặc không được thay thế bằng câu hỏi “Mức độ hài lòng của ông (bà) về mức lương hiện tại của mình?” nhiều phương án để trả lời, lựa chọn từ rất hài lòng đến không hài lòng.

Câu hỏi đóng tùy chọn (câu hỏi tuyển): đặc điểm của loại câu hỏi này là các phương án trả lời không loại trừ nhau, người được hỏi có thể chọn một số khả năng nào đó họ cho là thích hợp nhất.

Ưu điểm của câu hỏi đóng:

Loại câu hỏi này tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người trả lời vì chỉ cần lựa chọn một hoặc một số phương án được nêu ra. Mặt khác còn giúp cho người được hỏi hiểu câu hỏi một cách thống nhất, theo cùng một nghĩa. Hơn nữa, nó cũng làm cho việc xử lý thông tin thống kê, đo lường hiện tượng nghiên cứu được thuận lợi, rõ ràng hơn. Vì vậy, loại câu hỏi này luôn chiếm vị trí chủ đạo trong bảng hỏi của các cuộc điều tra thống kê.

Hạn chế lớn nhất của câu hỏi loại này là bó hẹp tư duy, gò ép đối tượng theo cách lập luận chủ quan của người nghiên cứu với phương án trả lời được nêu ra. Điều đó, hạn chế khả năng sáng tạo và hướng tư duy, suy nghĩ của đối tượng. Nếu không cẩn thận sẽ vi phạm nguyên tắc khách quan, khoa học. Khi sử dụng phải chú ý:

- Phải đặt mình vào vị trí của người được hỏi sẽ hiểu vấn đề và trả lời như thế nào, từ đó có cách diễn đạt, sắp xếp câu trả lời.
- Phải lường trước các phương án trả lời có thể có. Tức là tất cả các khía cạnh, các yếu tố của vấn đề được hỏi phải được thể hiện đầy đủ trong các phương án trả lời.
- Các phương án trả lời phải có mức độ đồng nhất tương đối với nhau theo cách phân chia nào đó. Việc sắp xếp trật tự các phương án trả lời cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định để giúp cho người trả lời hiểu vấn đề một cách dễ dàng hơn.
- Số lượng các phương án trả lời cũng nên giới hạn trong một chừng mực nhất định. Sử dụng quá ít hoặc quá nhiều phương án trả lời đều làm việc lựa chọn gặp khó khăn mà còn làm cho việc đo lường nghiên cứu không chuẩn xác.

Câu hỏi mở

Là loại câu hỏi không có phương án trả lời được nêu trước mà nó hoàn toàn do người trả lời tự nghĩ ra. Chúng cho phép người được hỏi tự thông tin một cách tốt nhất những suy nghĩ của họ.

Tác dụng của câu hỏi mở: Để tìm hiểu vấn đề, thu thập ý kiến, quan điểm một cách đầy đủ nhất theo chủ đề hoặc trong phạm vi vấn đề đã nêu ra. Chúng có thể làm tăng tính tích cực, chủ động của người được hỏi. Vì vậy, loại câu hỏi này rất thuận tiện cho những nghiên cứu đặc tính.

Khó khăn đối với câu hỏi mở là ở vấn đề xử lý số liệu. Nguyên tắc của việc xử lý là phải tách thành các nhóm mà theo đó có thể thu thập từ những câu trả lời. Các nhóm này do người trả lời hình thành nên vì thế nhà nghiên cứu trở nên bị động hơn. Chính vì vậy, loại câu hỏi này ít được sử dụng trong các cuộc điều tra thống kê thuần túy.

Câu hỏi hỗn hợp (câu hỏi nửa đóng)

Về hình thức, đây là loại câu hỏi kết hợp giữa câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Xét về nội dung nó được sử dụng trong những trường hợp sau:

- Khi không tìm hết được phương án diễn đạt theo câu hỏi đóng, cần để người trả lời tự diễn đạt.
- Khi chỉ cần xử lý, tổng hợp theo những phương án trả lời nhưng không để người trả lời bị rơi vào thế bị, hụt hẫng.

Theo biểu hiện của câu hỏi

Tuỳ theo cách hỏi các câu hỏi được biểu hiện dưới dạng trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Câu hỏi trực tiếp: Là cách hỏi thẳng ngay vào nội dung vấn đề, người được hỏi không bị câu nệ và có thể trả lời vào chính nội dung đó.

- Câu hỏi gián tiếp: Là cách hỏi khôn khéo, không đi trực tiếp vào vấn đề, mà có thể hỏi vòng vo, thông qua những vấn đề có liên quan để thu thập thông tin về vấn đề cần nghiên cứu. Cách hỏi này thường được dùng cho những vấn đề mà xã hội thường gán cho nó tính “tiêu cực”, những chủ đề nhạy cảm, riêng tư sâu kín.

2.6. Sai số trong điều tra thống kê kinh tế

Các cuộc điều tra thống kê, dù có cố gắng làm thật tốt vẫn thường gặp những trường hợp mà số liệu điều tra không trùng khớp với số liệu thực tế của hiện tượng nghiên cứu. Người ta gọi là sai số. Sai số trong điều tra thống kê là chênh lệch giữa vị trí số thực của hiện tượng nghiên cứu so với trị số của nó mà điều tra thống kê thu được. Sai số này làm giảm chất lượng của các cuộc điều tra, ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ quá trình nghiên cứu thống kê. Trong các cuộc điều tra thống kê, người ta phải cố gắng áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế sai số này.

Căn cứ vào tính chất của các sai số, ta có thể phân biệt hai loại: Sai số do đăng ký và sai số do tính đại diện.

Sai số do đăng ký xảy ra đối với mọi cuộc điều tra thống kê. Nó phát sinh do việc đăng ký số liệu ban đầu không chính xác. Nguyên nhân gây ra loại sai số này rất đa dạng, có thể do cân, đo, đếm sai, tính toán sai, ghi chép sai, do dụng cụ đo lường không chuẩn xác... Nếu phân chia chi tiết hơn, ta có thể chia loại sai số này thành sai số ngẫu nhiên và sai số có hệ thống, do cố ý, có chủ định của người điều tra và người trả lời. Sai số ngẫu nhiên là những sai số phát sinh một cách tình cờ, không có chủ định, không có bất kỳ một sự sắp đặt trước nào của người điều tra. Nó xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên sẽ có khả năng bù trừ, triệt tiêu nhau làm cho sai số một cách có hệ thống do lỗi của hệ thống đo lường, hệ thống thang đo được thiết kế không chuẩn xác... Loại sai số này không chịu sự chi phối của quy luật số lớn, nên điều tra càng nhiều, khả năng xảy ra sai số sẽ càng lớn.

Sau số do tính đại diện chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu. Nguyên nhân là do trong các cuộc điều tra này, người ta chỉ chọn một số đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này không đủ đảm bảo đại diện cho toàn bộ tổng thể, nên phát sinh sai số, ngay cả trong trường hợp việc lựa chọn số đơn vị điều tra được thực hiện một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Để đảm bảo các kết quả điều tra độ chính xác cao, cần áp dụng một số biện pháp để hạn chế sai số.

- Làm tốt công tác chuẩn bị điều tra: Thông thường trong các cuộc điều tra thống kê, công tác chuẩn bị chiếm vị trí rất quan trọng, nó đòi hỏi một sự đầu tư chất xám khá lớn. Công tác chuẩn bị càng chu đáo, tỷ mỉ, thận trọng và chi tiết, đặc biệt là trong việc thiết lập phương án điều tra, xây dựng phiếu điều tra, lựa chọn và tập huấn cán bộ điều tra càng làm tốt, sai số điều tra càng giảm.

- Tiến hành kiểm tra có hệ thống toàn bộ cuộc điều tra: Kiểm tra là biện pháp có hiệu quả để sửa chữa, uốn nắn kịp thời các sai lầm có thể mắc phải trong quá trình điều tra. Việc kiểm tra có thể được tiến hành theo nhiều giai đoạn khác nhau. Trước hết, cần tiến hành kiểm tra ngay từ giai đoạn chuẩn bị xem các khâu cần chuẩn bị đã được đầy đủ, chu đáo chưa. Việc kiểm tra trong giai đoạn thu thập thông tin, việc ghi chép số liệu ban đầu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên điều tra cũng có ý nghĩa quan trọng. Nghiệm thu phiếu điều tra là một khâu kiểm tra có ý nghĩa quyết định. Trong thời gian giai đoạn này, người ta cần kiểm

tra xem các phiếu điều tra có đầy đủ không, các câu trả lời, các con số ghi chép từng phiếu có được tính toán đúng, đủ không, có hợp logic không, có mâu thuẫn với nhau không...Nhìn chung, việc kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra có tác dụng rất lớn, nhưng nó đòi hỏi người kiểm tra phải có trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết thực tế và rất nhạy cảm. Tiếp theo, việc nhập số liệu vào máy cũng cần được kiểm tra thật kỹ lưỡng. Thực tế cho thấy đây cũng là một khâu dễ làm phát sinh sai số. Nhiều cuộc điều tra, người ta yêu cầu nhập hai lần độc lập nhau, để khắc phục những sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập số liệu.

Ngoài ra, trong các cuộc điều tra không toàn bộ, người ta còn tiến hành kiểm tra tính đại diện của các đơn vị được chọn để điều tra.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2

1. PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS Trần Thị Kim Thu – **Giáo trình Lý thuyết thống kê**. Nhà xuất bản Thống kê, 2013
2. GS.TS Bùi Xuân Phong - **Thống kê và ứng dụng trong BCVT**. NXB Bưu điện, 2005
3. Hà Văn Sơn - **Giáo trình Lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế**. Nhà xuất bản Thống kê, 2004
4. PTS. Phan Công Nghĩa - **Giáo trình Thống kê Lao động**. NXB Thống kê, 2009
5. PGS.PTS. Nguyễn Thiệp, PTS Phan Công Nghĩa - **Giáo trình Thống kê chất lượng**. NXB Thống kê, 2011

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Phân tích các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê kinh tế. Cho ví dụ minh họa?
2. Phân biệt các loại điều tra thống kê. Cho ví dụ minh họa?
3. Trình bày những nội dung chủ yếu của một phương án điều tra thống kê.
4. Sử dụng các loại câu hỏi để lập bảng hỏi đơn giản cho một cuộc điều tra.